

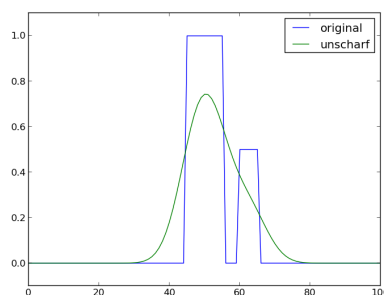
Aufgabe 1. Berechnen Sie für die Punkte (x_i, y_i) , $i = 0, \dots, 3$,



i	0	1	2	3
x_i	-2	0	1	2
y_i	4	0	1	-4

das Ausgleichspolynom der Form $p(x) = a + bx^2$.

Aufgabe 2. Beim Fotografieren entstehen aufgrund verschiedenster Ursachen "unscharfe" Bilder, d.h. Strukturen, die eigentlich scharfe Konturen aufweisen werden "aufgeweicht" abgebildet. Übertragen auf "eindimensionale" Fotos (d.h. einfache Signale, die sich diskret als Vektoren x schreiben lassen) sieht das wie folgt aus:



Beschreibt man das Signal x als Vektor $x = (x_0, \dots, x_n)^T$, dann lässt sich die "Unschärfe" als Multiplikation mit der Matrix

$$A = (a_{ij})_{i,j=0,\dots,n}, \quad a_{ij} = \frac{c}{n} e^{-\left(\frac{i-j}{\sqrt{2}n\gamma}\right)^2}, \quad c = \frac{1}{\gamma\sqrt{2\pi}}$$

modellieren. Betrachten Sie für $n = 100$, $\gamma = 0.05$ das Original-Signal x mit

$$x_i = \begin{cases} 1 & 45 \leq i \leq 55 \\ \frac{1}{2} & 60 \leq i \leq 65 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

und das zugehörige "unscharfe" Bild-Signal $b = Ax$. Stören Sie b mit einem mit $\delta = 10^{-6}$ skalierten standardnormalverteilten Zufallsvektor Δb (Funktion `randn` aus `numpy.random`) und versuchen Sie, aus $b + \Delta b$ eine Näherung für das Original-Signal x zu bestimmen. Benutzen Sie dazu

- die Pseudoinverse `pinv` aus `numpy.linalg` und berechnen Sie $A^+(b + \Delta b)$.
- TSVD mit Parameter $\alpha = 10^k$, $k = 0, -1, \dots, -8$, wobei Sie die SVD mit der Funktion `svd` aus `numpy.linalg` berechnen lassen können.